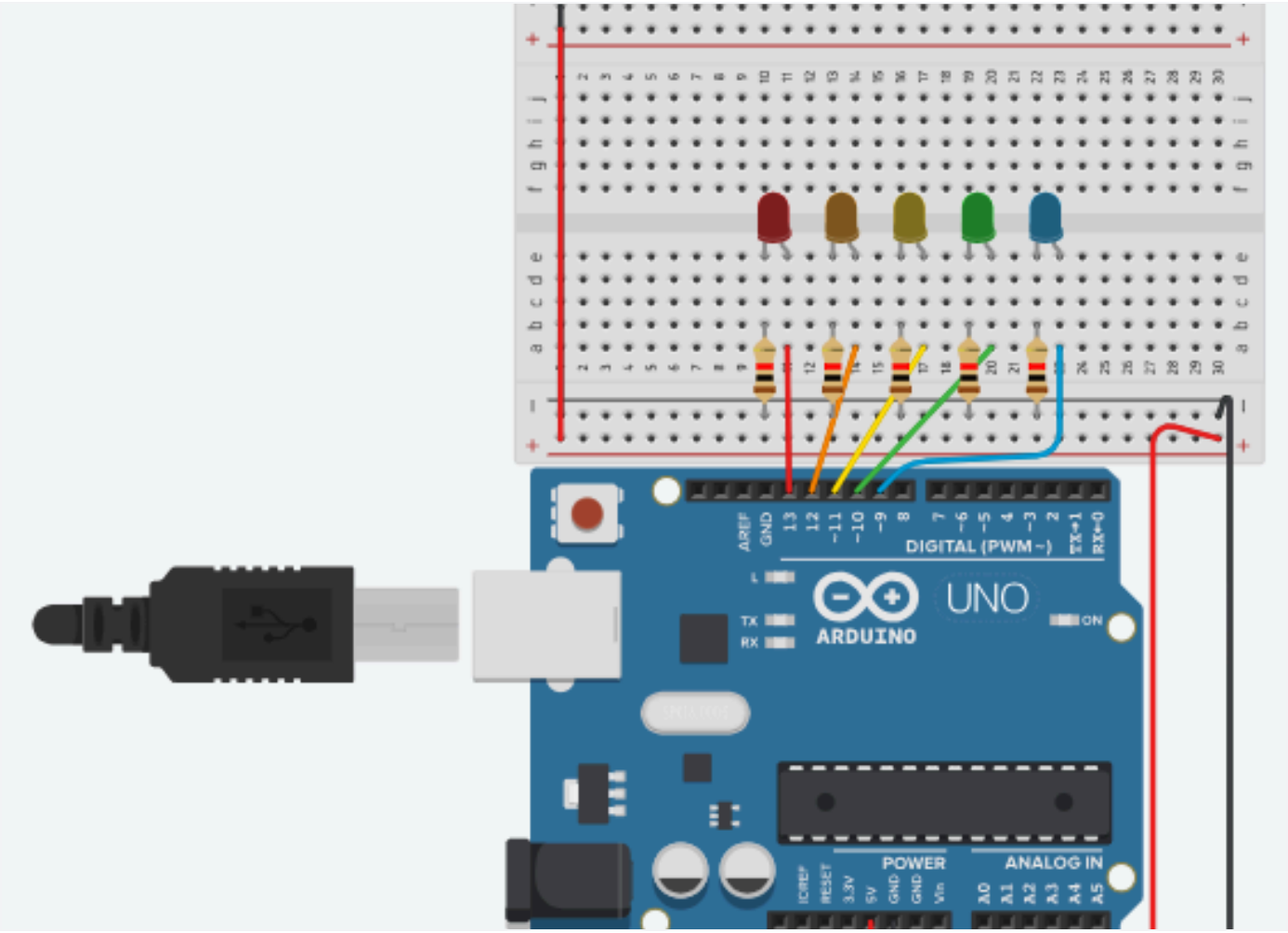
Luces LED parpadeantes de Tinkercad

Por favor jashendharni

Publicado January 21, 2025 en Instructables.com



Tarea final TEJ2O1 - Jashen

Creo que las luces de diferentes colores son geniales, y creo que esto es lo mejor que he hecho al hacerlo en un solo video.

LED y placas de pruebas con Arduino en Tinkercad (https://www.youtube.com/watch?v=MojSo7OtF9w)

Proyecto Culminante

Suministros

Component
Arduino Uno R3
Red LED
1 kΩ Resistor
Orange LED
Yellow LED
Green LED
Blue LED

1 Arduino Uno R3

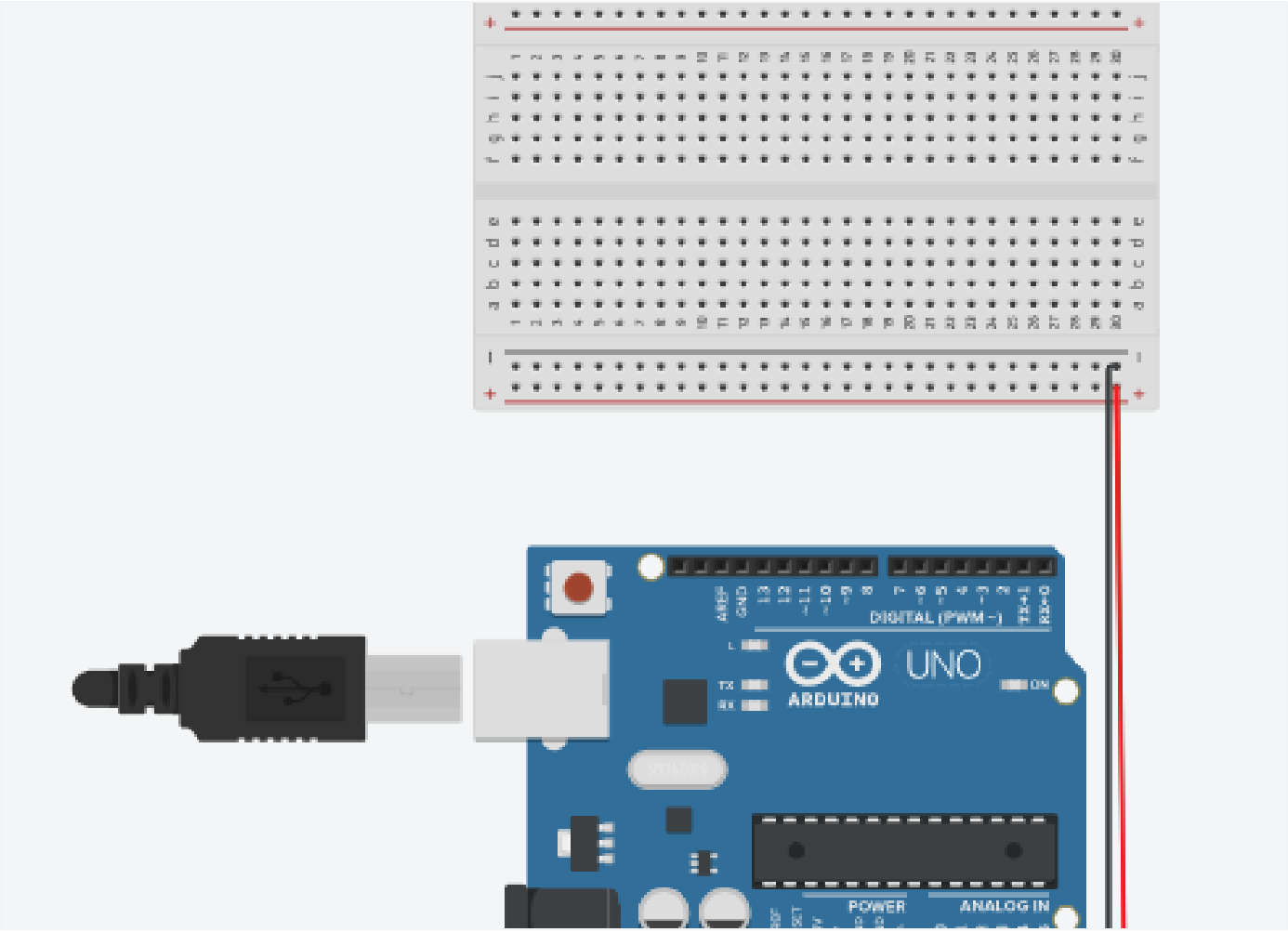
5 luces LED (colores a elección)

Cables puente (utilicé 9 cables de diferentes longitudes)

5 resistencias (yo usé 1kohm)

1 placa de pruebas

Paso 1: Conectar la placa de pruebas al circuito Arduino



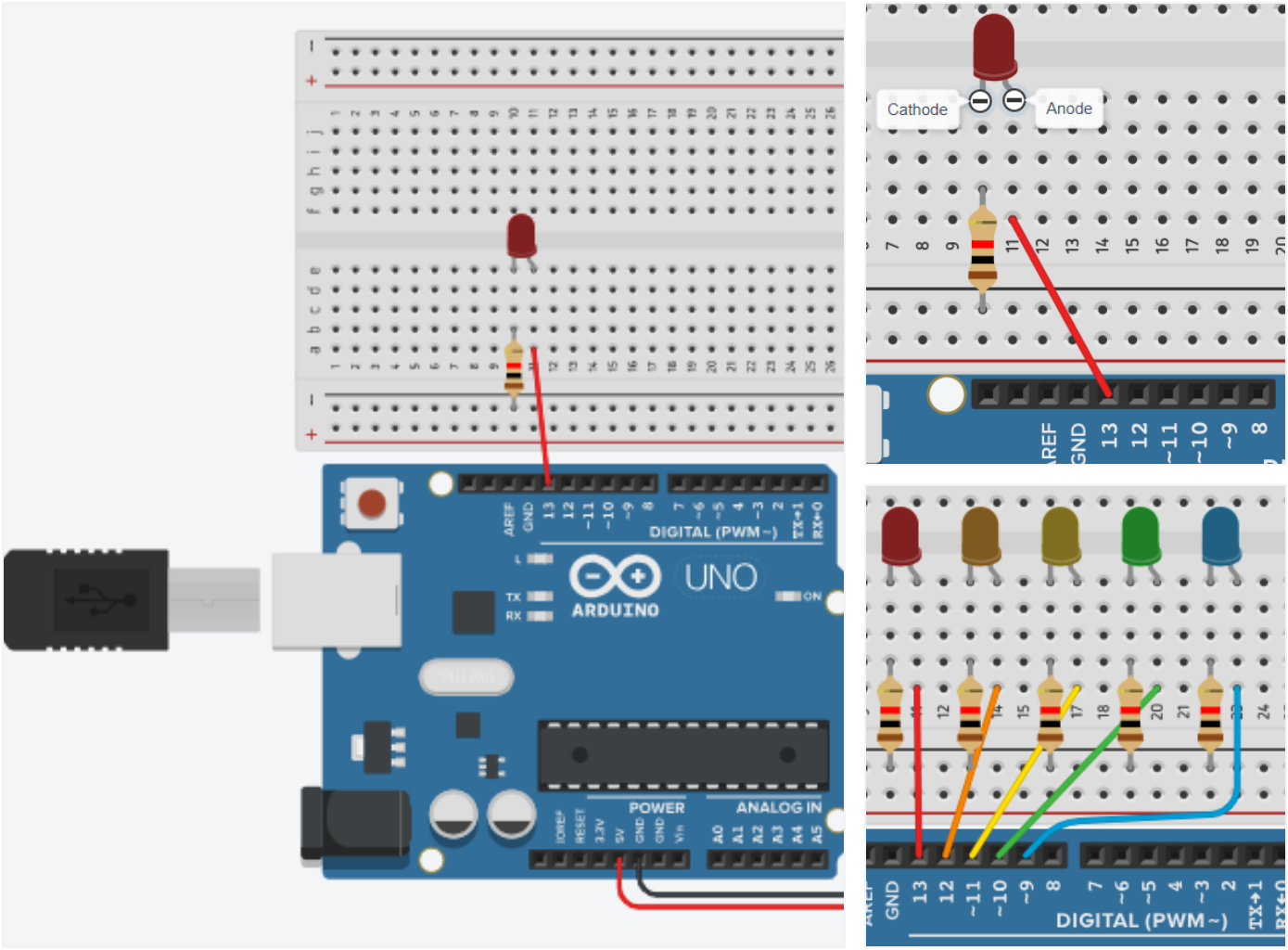
Nuestro primer paso es conectar nuestra placa Arduino a la placa de pruebas. La placa de pruebas no recibe alimentación; al conectarla y programar a través de Arduino, necesitamos enviar la conexión a la placa de pruebas.

El cable rojo de arriba conecta nuestro 5 V (Arduino) al riel de alimentación positivo de la placa de pruebas.

El cable negro de arriba conecta un GND (Arduino) al riel de alimentación negativo de la placa de pruebas.

Esto garantizará que todo lo que suceda en cualquiera de las placas pueda ser leído por la otra placa.

Paso 2: Agregar los LED, las resistencias y los cables



Después de conectar la placa de pruebas y Arduino, agregamos nuestros LED, resistencias y cables.

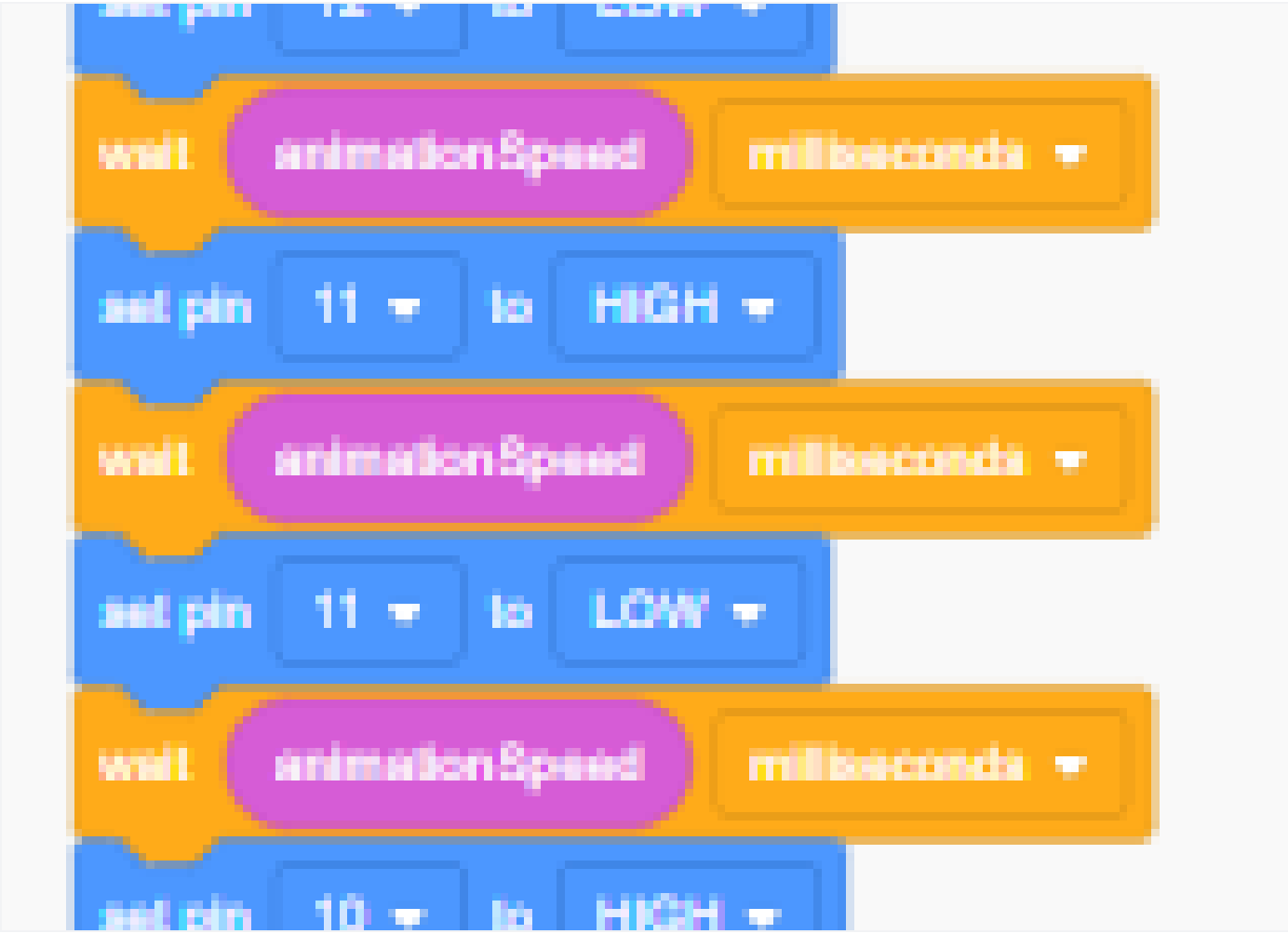
El LED tiene una parte de ánodo y una de cátodo. El ánodo y el cátodo ocupan dos columnas. En nuestro caso, los añadí a 10 y 11.

Luego, añadimos una resistencia entre el riel de alimentación negativo y el penúltimo orificio de la columna catódica. Esto se hace para evitar que el LED se queme o consuma una corriente innecesaria.

Se añade un cable desde el último orificio de la columna del ánodo hasta D13 en el Arduino. Lo conectamos al Arduino para que podamos programarlo y generar un patrón de pulsos.

Repite este paso 4 veces más para añadir los demás. Agregué los míos como referencia para saber cómo hacerlo con el código que proporcioné.

Paso 3: Codificación del Arduino



Programar Arduino es bastante fácil si ya lo sabes. Yo no, así que te mostraré cómo hacerlo en bloques y código.

Creé una variable llamada "animationSpeed" y la establecí en 400 milisegundos. El LED integrado es el primero que añadimos, así que ya escribimos que parpadeará. Luego, añadí que esperara milisegundos en animationSpeed. Añadí digitalWrite (pin#) en ALTO para que supiera que debía encenderse. Añadí otro valor de espera para que permaneciera encendido un rato y luego otro digitalWrite (pin#) en BAJO para que se apagara. Repetí este paso para todos los demás pines excepto el 13, ya que es el integrado.

// Código C++

```
//
int velocidadDeAnimación = 0;

configuración vacía()
{
pinMode(LED_INTEGRADO, SALIDA);
pinMode(12, SALIDA);
pinMode(11, SALIDA);
pinMode(10, SALIDA);
pinMode(9, SALIDA);
}

bucle vacío()
{
velocidad de animación = 400;
digitalWrite(LED_INTEGRADO, ALTO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(LED_INTEGRADO, BAJO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(12, ALTO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(12, BAJO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(11, ALTO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(11, BAJO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(10, ALTO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(10, BAJO);
```

```
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(9, ALTO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
digitalWrite(9, BAJO);
delay(animationSpeed); // Esperar animationSpeed milisegundo(s)
}
```

Paso 4: ¡Listo!

Ahora debería obtener algo como lo que incluí aquí.

Proyecto Culminante

Paso 5: Solución de problemas

Aunque este es un proyecto prácticamente a prueba de fallos, aún pueden surgir problemas.

¿El LED no se enciende?

1. Comprueba si la placa de pruebas está conectada
2. Asegúrese de que el código tenga los números correctos (pin13, pin12, etc.)
3. Verifique nuevamente si los cables están conectados en las áreas correctas.

¿El código no funciona?

Si el código no funciona, recomiendo ver el video sobre cómo hacerlo con bloques. En mi opinión, los bloques son más fáciles de usar para principiantes y están más organizados.